Segunda entrega

Probabilidad y Estadística (M)

Primer cuatrimestre 2021

Enunciado

Dos servidores A y B procesan trabajos a medida que van llegando a una central. El tiempo que tarda el servidor A en procesar un trabajo es una variable aleatoria $X \sim \mathcal{E}(\lambda_1)$, mientras que el tiempo que tarda el servidor B es una variable aleatoria $Y \sim \mathcal{E}(\lambda_2)$. Ambos servidores actúan en forma independiente.

a) Dos trabajos llegan simultáneamente y es atendido uno por A y otro por B. ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor A termine con su trabajo antes que B?

b) Probar que $P(X \geq t + L | X > L) = P(X \geq t)$, donde L es una variable aleatoria continua no negativa independiente de X. Notar que esta igualdad puede pensarse como una propiedad de "falta de memoria" de una exponencial (X) pero con respecto a un **valor aleatorio** (L).

c) Hallar la distribución de de $\underbrace{X^{(2)}}_{:=\text{máx}(X,Y)} - \underbrace{X^{(1)}}_{:=\text{mín}(X,Y)}$. ¿Pertenece a una familia conocida?

d) Supongamos que tres trabajos llegan simultáneamente. Uno es atendido por A, otro por B y el tercero queda esperando a que uno de los servidores se libere. Hallar la probabilidad de que el último trabajo en ser atendido sea el último en ser completado si $\lambda_1 = \lambda_2$. .

Solución

a) El servidor A termina antes que B si y sólo si $X < Y$.

Posible solución usando probabilidad condicional:

$$\begin{aligned}
P(X < Y) &= \int_{\mathbb{R}} P(X < Y | Y = t) f_Y(t) dt \\
&= \int_{\mathbb{R}} P(X < t | Y = t) f_Y(t) dt \\
\text{Por independencia } &= \int_{\mathbb{R}} P(X < t) f_Y(t) dt \\
&= \int_0^\infty (1 - e^{-\lambda_1 t}) \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} dt \\
&= \int_0^\infty \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} dt - \int_0^\infty \lambda_2 e^{-(\lambda_2 + \lambda_1) t} dt \\
&= 1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \\
&= \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}
\end{aligned}$$

Otra posible solución es integrando sobre un conjunto del plano y usando que por la independencia, las densidades factorizan:

$P(X < Y) = P((X, Y) \in B)$ con $B = \{(x, y) \in (0, +\infty)^2 : 0 < x < y\}$

Luego,

$$P(X < Y) = \int_0^{+\infty} \int_0^y \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y} dx dy \underbrace{=}_{\text{cuentas similares}} \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

b) Detalle técnico: el conjunto $\{X > L\}$ no tiene probabilidad 0. En efecto, por las mismas cuentas anteriores,

$$P(X > L) = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda_1 t} f_L(t) dt$$

Por otro lado, tiene que existir algún $t_0 > 0$ tal que $P(L < t_0) > 0$ (de lo contrario $\{L < n\} \to \{L < +\infty\}$ da una contradicción). Luego,

$$P(X > L) \geq e^{-\lambda_1 t_0} \int_0^{t_0} f_L(t) dt > 0$$

Ahora sí, podemos decir que para $t \geq 0$:

• Posible solución usando probabilidad condicional:

$$\begin{aligned}
P(X \geq t + L | X > L) = \frac{P(X \geq t + L, X > L)}{P(X > L)} &= \frac{1}{P(X > L)} \int_{\mathbb{R}} P(X \geq t + L, X > L | L = u) f_L(u) du \\
\text{Por independencia} &= \frac{1}{P(X > L)} \int_{\mathbb{R}} P(X \geq t + u, X > u) f_L(u) du \\
&= \frac{1}{P(X > L)} \int_{\mathbb{R}} P(X \geq t + u | X > u) P(X > u) f_L(u) du \\
\text{Por pérdida de memoria} &= \frac{1}{P(X > L)} \int_{\mathbb{R}} P(X \geq t) P(X > u) f_L(u) du \\
&= \frac{P(X \geq t)}{P(X > L)} \int_{\mathbb{R}} P(X > u | L = u) f_L(u) du \\
&= \frac{P(X \geq t)}{P(X > L)}) P(X > L) \\
&= P(X \geq t)
\end{aligned}$$

• Otra posible solución es ver que $P(X \geq t + L \ \cap X > L) = P(X \geq t + L)$ y desarrollar esta última probabilidad usando el mismo razonamiento que en el inciso anterior (por medio de integrales dobles):

$$P(X \geq t+L|X>L) = \frac{P(X \geq t+L \cap X>L)}{P(X>L)} = \frac{P(X \geq t+L)}{P(X>L)}$$

Veamos cuanto valen $P(X \geq t+L)$ y $P(X>L)$

$$P(X>L) = P((X,L) \in \{(x,l) : 0<l \ \ \wedge \ \ l<x\}) = \int_0^{+\infty} \int_l^{+\infty} f_X(x) f_L(l) dx dl$$

$$P(X \geq L+t) = P((X,L) \in \{(x,l) : 0<l \ \ \wedge \ \ l+t<x\}) = \int_0^{+\infty} \int_{l+t}^{+\infty} f_X(x) f_L(l) dx dl$$

Luego

$$P(X \geq t+L|X>L) = \frac{P(X \geq t+L)}{P(X>L)} = \frac{\int_0^{+\infty} \int_{l+t}^{+\infty} f_X(x) f_L(l) dx dl}{\int_0^{+\infty} \int_l^{+\infty} f_X(x) f_L(l) dx dl}$$

$$P(X \geq t+L|X>L) = \frac{\int_0^{+\infty} \int_{l+t}^{+\infty} f_L(l) \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} dx dl}{\int_0^{+\infty} \int_l^{+\infty} f_L(l) \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} dx dl}$$

$$P(X \geq t+L|X>L) = \frac{\lambda_1 \int_0^{+\infty} f_L(l) e^{-\lambda_1 (t+l)} dl}{\lambda_1 \int_0^{+\infty} f_L(l) e^{-\lambda_1 l} dl} = \frac{e^{\lambda_1 t} \int_0^{+\infty} f_L(l) e^{-\lambda_1 l} dl}{\int_0^{+\infty} f_L(l) e^{-\lambda_1 l} dl}$$

Luego

$$P(X \geq t+L|X>L) = e^{-\lambda_1 t}$$

Entonces

$$P(X \geq t+L|X>L) = e^{-\lambda_1 t} = P(X \geq t)$$

c) El mínimo de dos exponenciales independientes tiene distribución exponencial. En efecto:

$$P(X^{(1)}>t) = P(X>t, Y>t) = P(X>t)P(Y>t) = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$$

Ahora usamos lo anterior y teniendo en cuenta que $P(X=Y)=0$,

$$\begin{aligned} P(X^{(2)} - X^{(1)} \geq t) &= P(X^{(2)} - X^{(1)} \geq t|X>Y)P(X>Y) + P(X^{(2)} - X^{(1)} \geq t|X<Y)P(X<Y) \\ &= P(X \geq Y+t|X>Y)P(X>Y) + P(Y \geq X+t|X<Y)P(X<Y) \\ \text{pérdida de memoria} &= P(X \geq t)P(X>Y) + P(Y \geq t)P(Y>X) \\ &= e^{-\lambda_1 t}\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2} + e^{-\lambda_2 t}\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2} \end{aligned}$$

Que sería una especie de combinación convexa de exponenciales, en el caso $\lambda_1 = \lambda_2$ se obtiene una exponencial.

d) Pensemos qué ocurre con $Z :=$ tiempo de espera del tercer trabajo hasta ser completado. El tercer trabajo es atendido cuando terminó el mínimo entre X e Y (o sea, cuando se desocupa algún servidor). Una vez que es atendido, el tiempo que tarda en completar su trabajo es exponencial de parámetro $\lambda_1 = \lambda_2$, que lo denotamos por W. Entonces tenemos lo siguiente: W, X, Y exponenciales

independientes y por cómo definimos a Z, vale que $Z = W + \text{mín}(X, Y)$. Por lo tanto, lo que nos pide el enunciado es lo siguiente:

$$P(W + \text{mín}(X, Y) > \text{máx}(X, Y)) = P(W > X^{(2)} - X^{(1)})$$

Pero si $\lambda := \lambda_1 = \lambda_2$, entonces reemplazando en c), tenemos que

$$X^{(2)} - X^{(1)} \sim Exp(\lambda)$$

Luego, aplicando a), dado que W es independiente de $X^{(2)} - X^{(1)}$, vale que

$$P(W > X^{(2)} - X^{(1)}) = \frac{\lambda}{\lambda + \lambda} = \frac{1}{2}$$

Demostramos así que la probabilidad de que el último trabajo en ser atendido sea el último en ser completado si $\lambda_1 = \lambda_2$ es $\frac{1}{2}$.